

Os alunos, em grupos de até 6 integrantes, devem responder as questões abaixo:

- 1) Faça um programa que efetua o cálculo do desvio padrão a partir de um vetor de números reais, com 10 elementos:

$$DP = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2} .$$

Onde μ corresponde à média dos elementos e N ao número de elementos.

Dica: cuidado com o tipo das variáveis usadas.

- 2) Faça um algoritmo que administra vagas de um estacionamento:

- O estacionamento contém 10 vagas no térreo, e mais 10 no subsolo;
- Inicialmente, nenhuma vaga está preenchida;
- O programa principal permite quatro opções: entrada ou saída de carros, se o usuário gostaria de saber quantas vagas estão livres no andar, ou quantas vagas livres existem no estacionamento;
- O subprograma `adicionarCarro()` preenche uma vaga, recebendo o andar e número da vaga (use 0 para subsolo e 1 para térreo);
- O subprograma `removerCarro()` libera a vaga de um carro que saiu, após receber o andar e número de vaga;
- `vagasPorAndar()` recebe o número do andar e imprime as vagas livres;
- `vagasEstacionamento()` imprime todas as vagas livres do estacionamento, primeiro com o nome do andar e depois as vagas disponíveis;
- **Dica:** use uma matriz do tipo lógico, ou apenas 2 valores inteiros.

- 3) Implemente um algoritmo no qual a função principal recebe um vetor ordenado de N posições, ambos informados pelo usuário. Logo após, efetua uma busca binária através da função `pesq_bin()`, retornando o índice do elemento caso encontrado, ou imprimindo uma mensagem de erro caso o elemento não exista no vetor.

- 4) Desenvolva um algoritmo que recebe os dígitos de um CPF como entrada (juntos, em uma única linha) de um vetor, e calcula o seu dígito verificador. Imprima os dígitos do CPF completo em seguida, com ``-`` antes do primeiro dígito verificador. Exemplo: 123456789-90.